

Алгебраїчні поверхні другого порядку

Алгебраїчні поверхні другого порядку мають рівняння вигляду:

$$F(x, y, z) = 0,$$

де F — многочлен 2-го степеня від x, y, z .

Для вивчення форми поверхні використовують метод паралельних перерізів.

1. Еліпсоїд

Канонічне рівняння

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Характеристики

- a, b, c — півосі еліпсоїда.
- Усі перерізи площинами координат — **еліпси**.
- Перерізи площинами $z = h$ також є еліпсами.

Типи

- Якщо $a = b = c \rightarrow$ **куля**
- Якщо $a = b \neq c \rightarrow$ еліпсоїд обертання
- Якщо всі різні $\rightarrow$ трьохосовий еліпсоїд

Еліпсоїд симетричний відносно початку координат та всіх координатних площин.

2. Однопорожнинний гіперболоїд

Канонічне рівняння

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Властивості:

- Перерізи площинами:

$z = 0$: еліпс

$x = 0, y = 0$: гіперболи

Переріз $z = h$: еліпс із зростаючими півсями

Можна розглядати як поверхню, утворену **рухомим еліпсом**

При $a = b \rightarrow$ гіперболоїд обертання.

Симетричний відносно початку координат та координатних площин.

3. Двопорожнинний гіперболоїд

Канонічне рівняння

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Властивості

- Має **дві окремі частини** (дві порожнини).
- Перерізи:

$z = h, |h| \geq c$: еліпси

$x = 0, y = 0$: гіперболи

- У перерізі площиною $z = 0$ отримуємо уявну криву.

При $a = b \rightarrow$ двопорожнинний гіперболоїд обертання.

4. Еліптичний параболоїд

Канонічне рівняння

$$z = \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q}, \quad p > 0, q > 0$$

Властивості

- Проходить через початок координат.
- Всі точки мають $z \geq 0$.
- Перерізи:

$z = h$: еліпс

$x = 0, y = 0$: параболы

Якщо $p = q$, це — **параболоїд обертання**.

5. Гіперболічний параболоїд

Канонічне рівняння

$$z = \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q}$$

Властивості

- Поверхня "сідлоподібної" форми.
- Перерізи:

xOz : парабола, відкрита вгору

yOz : парабола, відкрита вниз

$z = h$: гіпербола

$z = 0$: дві перетинні прямі (асимптоти)

Симетричний відносно площин Oxz , Oyz та осі Oz .

6. Конус другого порядку

Канонічне рівняння

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

Властивості

- Перерізи:

$z = h$: еліпси

$x = 0, y = 0$: пари прямих

- Симетрія щодо початку координат та координатних площин.

7. Циліндри другого порядку

Циліндр — поверхня, утворена прямою, що ковзає вздовж деякої кривої.

Канонічні рівняння

1. Еліптичний циліндр

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

2. Гіперболічний циліндр

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

3. Параболічний циліндр

4. $y^2 = 2px$

Твірні цих циліндрів паралельні осі Oz .

При $a = b$ еліптичний циліндр $\rightarrow$ **круговий**.